

Mục tiêu

- Nắm được cách debug (dò lỗi, chạy từng bước) với Visual Studio.
- Sử dụng thành thạo các câu lệnh lặp (loop)

Bài tập

Đề bài

Bài 1

Với file code kèm theo ("1.cpp") hãy ghi lại giá trị của các biến tại các dòng lệnh tương ứng theo bảng sau:

Dòng code	Biến 1	Biến 2	Biến 3	Biến 4	Biến 5
1					
2					
...					

Bài 2

Với file code kèm theo ("2.cpp") hãy ghi lại giá trị của các biến tại các dòng lệnh tương ứng theo bảng sau:

Dòng code	Biến 1	Biến 2	Biến 3	Biến 4	Biến 5
1					
2					
...					

Bài 3

Bài cần làm: mỗi sinh viên làm 23 bài trong "Bài Tập Loop" theo luật sau:

- MSSV tận cùng là 1, 5, 9 thì làm các bài có số chia 4 dư 1 như: P01, P05, P09, P13,...
- MSSV tận cùng là 2, 6 thì làm các bài có số chia 4 dư 2 như: P02, P06, P10, P14,...
- MSSV tận cùng là 3, 7 thì làm các bài có số chia 4 dư 3 như: P03, P07, P11, P15,...
- MSSV tận cùng là 0, 4, 8 thì làm các bài có số chia 4 dư 0 như: P04, P08, P12, P16,...

Yêu cầu

- Làm tất cả các bài cần code trên trong 1 Solution và nộp bài theo quy định trên Moodle.
- KHÔNG được sử dụng vòng lặp lồng nhau (nested loop) và các hàm pow(), min(), max()**
- Bài A (tổng 5 bài): bài 1 và bài 2 làm trong 1 file word xuất ra pdf trước khi nộp. Làm 3 bài bất kỳ trong 23 bài vòng lặp.
- Bài H (tổng 25 bài): làm theo yêu cầu của Bài 3

Nội dung

Debug chương trình

- Các chức năng cơ bản của debug (theo dõi clip)
<https://youtu.be/6zzZFv3IJC4>
- Sử dụng debug để dò ra các dòng code lỗi (chạy không đúng) của chương trình

<https://youtu.be/JYx2y-kzkJY>

Vòng lặp while

- Cú pháp

```
while (<điều kiện thực hiện vòng lặp>)  
{  
    <các lệnh xử lý>  
}
```

- Phạm vi sử dụng: dùng trong trường hợp số lần lặp là chưa rõ ràng (đa phần là không biết trước) và sự thay đổi của giá trị lặp không đồng nhất (không thay đổi đều).

Vòng lặp do...while

- Cú pháp

```
do  
{  
    <các lệnh xử lý>  
} while (<điều kiện thực hiện vòng lặp>);
```

- Phạm vi sử dụng: tương tự vòng lặp while nhưng dùng trong trường hợp luôn cần thực hiện ít nhất một lần lặp mà không xét đến điều kiện.

Vòng lặp for

- Cú pháp

```
for (<biến chạy>; <điều kiện thực hiện vòng lặp>; <thay đổi biến chạy>)  
{  
    <các lệnh xử lý>  
}
```

- Phạm vi sử dụng: thường được dùng khi đã biết số lần lặp hay sự thay đổi của biến lặp là có quy luật rõ ràng.